

Les unités de masse

Objectifs de la leçon

- ✓ Connaître les unités de masse et leurs relations
- ✓ Comparer deux masses
- ✓ Convertir une masse d'une unité à une autre

L'essentiel à retenir

- 1 Les unités de masse les plus courantes sont le gramme (g), le kilogramme (kg) et la tonne (t). Chaque unité est liée aux autres : $1 \text{ kg} = 1\,000 \text{ g}$, $1 \text{ tonne} = 1\,000 \text{ kg} = 1\,000\,000 \text{ g}$.
- 2 Pour comparer deux masses, on doit d'abord les exprimer dans la même unité. Exemple : pour comparer 1,5 kg et 900 g, on convertit 1,5 kg en grammes (1 500 g), et on voit que 1 500 g est plus grand que 900 g.
- 3 On utilise une balance pour mesurer ou comparer des masses réelles. Selon l'objet à peser, on choisit l'unité la plus adaptée : on pèse un fruit en grammes, une personne en kilogrammes, un camion en tonnes.
- 4 Pour convertir une masse, on utilise un tableau de conversion (comme pour les longueurs) ou on multiplie/divise par 1 000 selon le sens de la conversion : convertir des kg en g, on multiplie par 1 000 ; convertir des g en kg, on divise par 1 000.
- 5 Pour des masses décimales, la méthode est la même : convertir 1,25 kg en grammes donne $1,25 \times 1\,000 = 1\,250 \text{ g}$; convertir 350 g en kg donne $350 \div 1\,000 = 0,35 \text{ kg}$. On peut aussi combiner plusieurs unités : 2 kg 300 g s'écrit aussi 2,3 kg ou 2 300 g.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.